

The background image shows a driver's perspective from inside a car. The dashboard and steering wheel are visible in the foreground. The speedometer displays '45'. Through the windshield, a road with white lane markings is visible, with several cars ahead. Red and blue sensor lines radiate from the car, representing the adaptive cruise control system's range and detection of vehicles.

Régulateur de vitesse adaptatif et boucle de rétroaction PID

PROBLÉMATIQUE :

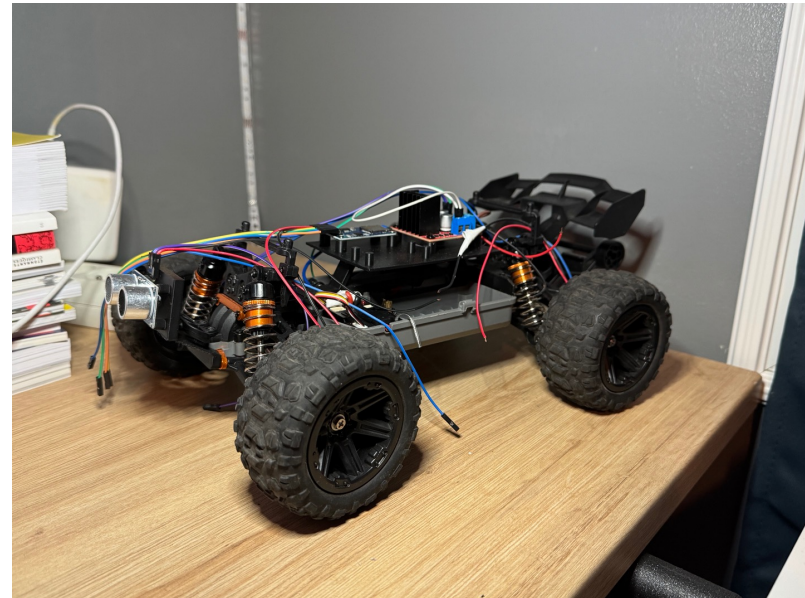
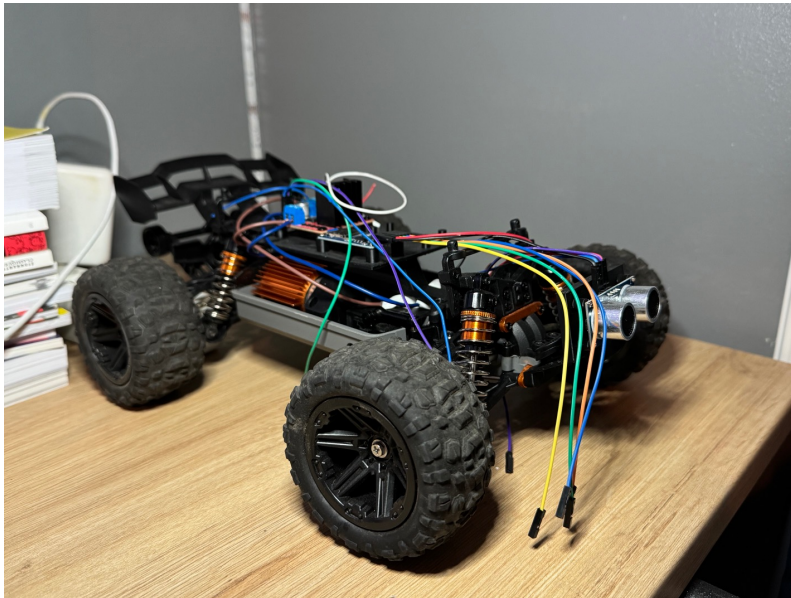
COMMENT UN RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF FONCTIONNE-T-IL ET COMMENT SA BOUCLE DE CORRECTION SE COMPORTE-T-ELLE ?



Ancrage au thème “Cycles et boucles”

- Étude de la boucle de correction d'un régulateur de vitesse adaptatif

Maquette



Expériences prévues

Protocole : vitesse fixée à 5 km/h, une planche mobile sera placée devant la maquette

Expériences :

- Test de la maquette avec un correcteur Proportionnel
- Idem avec un correcteur Proportionnel Intégral (PI)
- Idem avec un correcteur Proportionnel Dérivé (PD)
- Idem avec un correcteur Proportionnel Intégral Dérivé (PID)

Bibliographie

- *Advanced Driver-Assistance Systems: A path toward autonomous vehicles.* (Vipin Kumar Kukkala, Jordan Tunnell, Sudeep Pasricha, Thomas Bradley)
- *DESIGN OF AN ADAPTIVE CRUISE CONTROL SYSTEM USING PID CONTROL METHOD ON ELECTRIC VEHICLE PROTOTYPES* (Joko Slamet Saputro, M. Shafiy Widi Kresno Wibisono, Joko Hariyono, Miftahul Anwar, Warindi)
- *Red Panda Optimization Algorithm-Based PID Controller Design for Automobile Cruise Control System* (Saravanan G, Pazhanimuthu C, Sathish Kumar D, Lalitha B, Senthilkumar M, Kannan E)

Perspectives

Ajouter une deuxième maquette, qui sera placée devant la maquette équipée du régulateur, pour améliorer le modèle.